

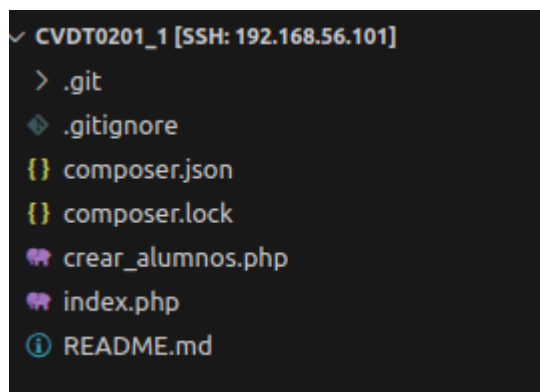
Exercicio 1: Reprodución de contorno de desenvolvemento con Composer

O ideal sería realizar esta mesma tarefa noutra máquina. Pero teríamos que refacer toda a configuración e volver a instalar PHP e `Composer`. Polo tanto o único que vamos a realizar é borrar os repositorios que hai máquina virtual. Se queres facer unha nova máquina que teña por nome `dapw_iniciais_server_01b` e como nome interno da máquina `iniciais_server_01b`.

1. Inicia a máquina virtual `dapw_iniciais_server_01` e conéctate por SSH dende o Visual Studio Code.
2. Sitúate no directorio `home` de `dadmin` e executa o seguinte comando para borrar todo o contido: `rm -R * -f.`

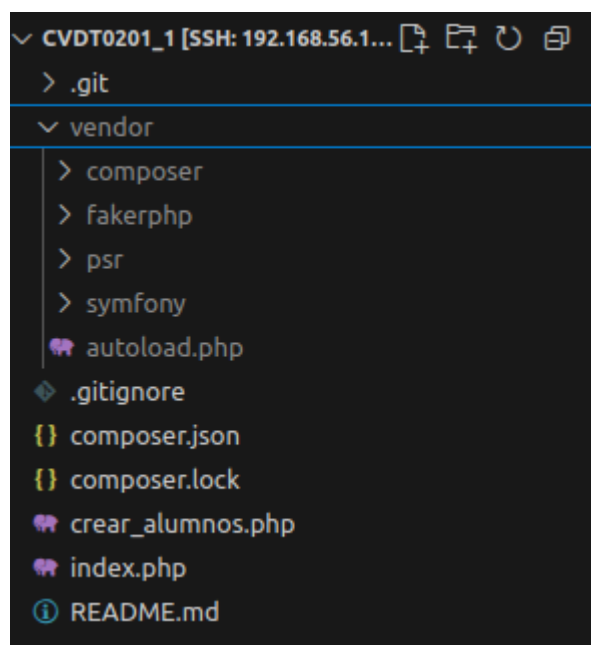
Comezaremos **clonando o repositorio** que contén o proxecto de PHP e **instalaremos as librerías** necesarias para o correcto funcionamento **do proxecto**.

1. Clona o repositorio `iniciaist0201_1`. A continuación abre o directorio do repositorio en Visual Studio Code.
2. Comproba que non temos o directorio `vendor`. **Realiza unha captura** desta comprobación.



```
CVDT0201_1 [SSH: 192.168.56.101]
> .git
> .gitignore
> composer.json
> composer.lock
> crear_alumnos.php
> index.php
> README.md
```

3. Utilizando `Composer` instala tódolos paquetes que necesita o proxecto para funcionar.
4. **Realiza unha captura** do contido do directorio `vendor`.



```
CVDT0201_1 [SSH: 192.168.56.101]
> .git
> vendor
> .gitignore
> composer.json
> composer.lock
> crear_alumnos.php
> index.php
> README.md
```

Se nos fixamos no ficheiro `composer.json` podemos observar que sempre se instalará unha versión maior se existe a que se indica no ficheiro. Realizaremos unhas modificacións pertinentes para que sempre se instale a mesma versión e non ter problemas nun futuro con incompatibilidades.

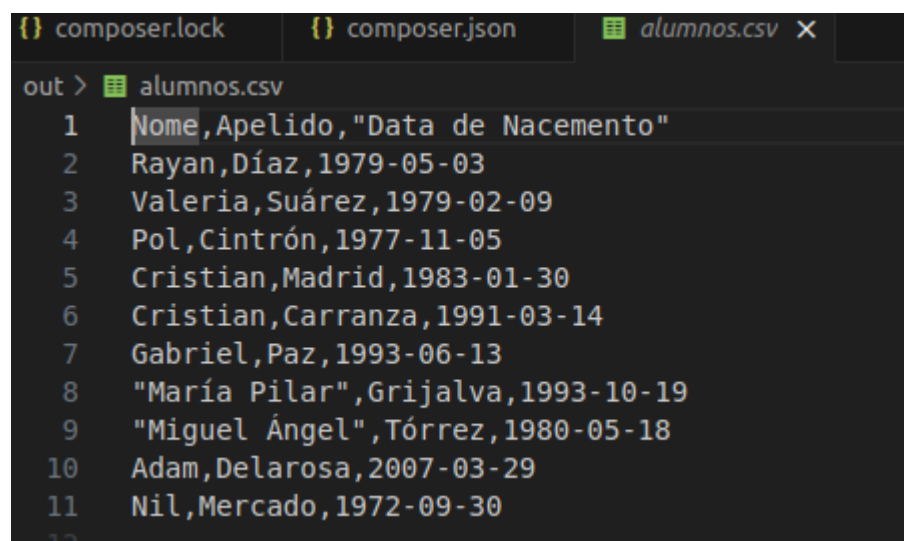
1. Elimina o directorio `vendor`. Deste xeito borraremos tódalas librerías instaladas.
2. Modifica o ficheiro `composer.json` para que instale unha versión concreta dos paquetes instalados.

Realiza unha captura do contido deste ficheiro.



```
{
  "name": "a24christianvd/novo",
  "authors": [
    {
      "name": "Christian"
    }
  ],
  "require": {
    "fakerphp/faker": "1.24.1"
  }
}
```

3. Instala tódolos paquetes que se indica no ficheiro `composer.json`. Deberíache saír unha mensaxe similar a seguinte:
4. Esta mensaxe indícanos que `composer.json` e `composer.lock` non están sincronizados. Se queremos sincronizalos teremos que executar o comando `composer update`.
5. Executa o *script* co seguinte comando `php xerar_alumnos.php` para ver que todo funciona correctamente. **Realiza unha captura** do ficheiro creado por este *script*.



```
out > alumnos.csv
1 Nome,Apellido,"Data de Nacemento"
2 Rayan,Díaz,1979-05-03
3 Valeria,Suárez,1979-02-09
4 Pol,Cintrón,1977-11-05
5 Cristian,Madrid,1983-01-30
6 Cristian,Carranza,1991-03-14
7 Gabriel,Paz,1993-06-13
8 "María Pilar",Grijalva,1993-10-19
9 "Miguel Ángel",Tórrez,1980-05-18
10 Adam,Delarosa,2007-03-29
11 Nil,Mercado,1972-09-30
```

Para evitarnos futuros problemas, **no momento de instalar librerías podemos indicar a versión concreta que desexamos**. Neste caso vamos instalar unha versión antiga do paquete `friendsofphp/php-cs-fixer`. Este paquete é unha ferramenta para formatar e corrixir o estilo do código PHP automaticamente. Ademais é un **paquete de desenvolvemento**, polo que so nese contorno debe ser instalado (nunca se debe instalar nun contorno de produción).

1. Vai a páxina web de `Composer`: <https://getcomposer.org/>. Preme en `Browse Packages`. E busca por `php-cs-fixer`. Entra na páxina do paquete que desexamos instalar.
2. Na parte dereita da web, poderedes observar as versións dispoñibles. Instala a penúltima versión. **Realiza unha captura** do comando utilizado para realizar esta instalación. Recorda utilizar a opción `--dev` para que só se instale nun contorno de desenvolvemento.

```
• dadmin@iniciasserver01:~/CVDt0201_1$ composer require --dev
Search for a package: friendsofphp/php-cs-fixer

Found 15 packages matching friendsofphp/php-cs-fixer

[0] friendsofphp/php-cs-fixer
[1] ergebnis/php-cs-fixer-config
[2] slam/php-cs-fixer-extensions
[3] hks-systeme/php-cs-fixer-config
[4] visual-craft/php-cs-fixer-config
[5] rshop/php-cs-fixer-config
[6] localheinz/php-cs-fixer-config Abandoned. Use ergebnis/php-cs-fixer-config instead.
[7] refinery29/php-cs-fixer-config
[8]irstea/php-cs-fixer-shim
[9] narrowspark/php-cs-fixer-config Abandoned. No replacement was suggested.
[10] fusionspim/php-cs-fixer-config Abandoned. No replacement was suggested.
[11] webatvantage/php-cs-fixer-config
[12] coffreo/php-cs-fixer-config
[13] gansel-rechtsanwalte/php-cs-fixer-config Abandoned. No replacement was suggested.
[14] wyrlihaximus/cs-fixer-config

Enter package # to add, or the complete package name if it is not listed: 0
Enter the version constraint to require (or leave blank to use the latest version): 3.88.1
Search for a package:
friendsofphp/php-cs-fixer is currently present in the require key and you ran the command with the --dev flag, which will move it to the require-dev key.
Do you want to move this requirement? [no]? y
./composer.json has been updated
Running composer update friendsofphp/php-cs-fixer
Loading composer repositories with package information
Updating dependencies
Lock file operations: 34 installs, 0 updates, 0 removals
- Locking clue/ndjson-react (v1.3.0)
- Locking composer/pcrre (3.3.2)
- Locking composer/semver (3.4.4)
- Locking composer/xdebug-handler (3.0.5)
- Locking evenement/evenement (v3.0.2)
- Locking fidry/cpu-core-counter (1.3.0)
- Locking friendsofphp/php-cs-fixer (v3.88.1)
- Locking psr/event-dispatcher (1.0.0)
- Locking psr/log (3.0.2)
```

3. **Realiza unha captura** do contido do contido do ficheiro `composer.json`.

```
{ } composer.lock M    { } composer.json M X    alumnos.csv

{ } composer.json > ...
1  {
2      "name": "a24christianvd/novo",
3      "authors": [
4          {
5              "name": "Christian"
6          }
7      ],
8      "require": {
9          "fakerphp/faker": "1.24.1"
10     },
11     "require-dev": {
12         "friendsofphp/php-cs-fixer": "3.88.1"
13     }
14 }
15 |
```

4. Realiza un `commit` e un `push` para subir o repositorio a GitLab.com.
5. **Realiza unha captura** do repositorio en GitLab.com que se vexa o contido deste.

 CVDt0201_1 Free		
main CVDt0201_1 + Find file Code		
 friendsofphp Christian Varela Docampo authored 15 seconds ago fe365a27 History		
Name	Last commit	Last update
 .gitignore	gitignore	2 days ago
 README.md	Initial commit	3 days ago
 composer.json	friendsofphp	15 seconds ago
 composer.lock	friendsofphp	15 seconds ago
 crear_alumnos.php	php	2 days ago
 index.php	index	2 days ago

Exercicio 2: Reprodución de contorno de desenvolvemento con NPM

Neste exercicio faremos algo similar ao realizado no exercicio anterior, pero esta vez utilizando `npm` en lugar de `Composer`.

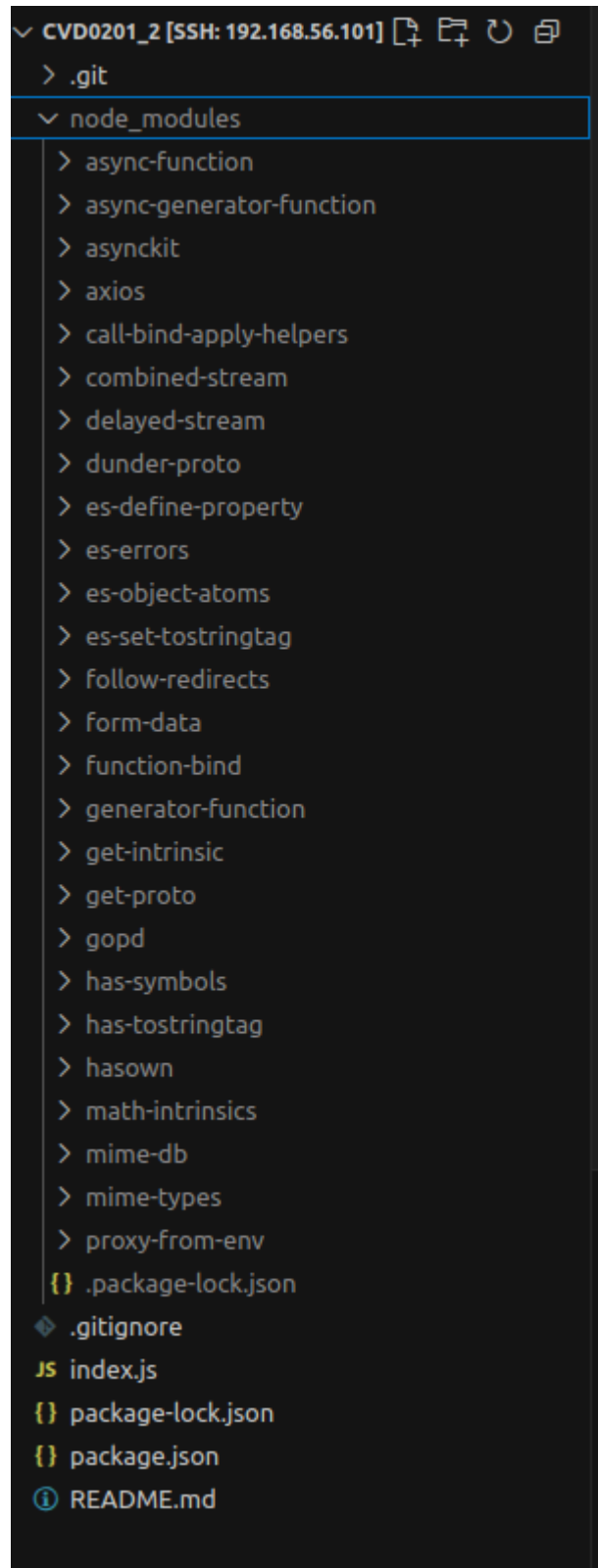
1. Clona o repositorio `iniciaist0201_2`. A continuación abre o directorio do repositorio en Visual Studio Code.
2. Comproba que non temos o directorio `node_modules`. **Realiza unha captura** desta comprobación.

```

✓ CVD0201_2 [SSH: 192.168.56.101]
> .git
  .gitignore
  index.js
  package-lock.json
  package.json
  README.md

```

3. Utilizando `npm` instala tódolos paquetes que necesita o proxecto para funcionar.
4. **Realiza unha captura** do contido do directorio `node_modules`.



Se comprobas o ficheiro `package.json` verás que non se indica unha versión concreta dos paquetes. Vamos modificar isto.

1. Borra o directorio `node_modules`. Así eliminamos todos os módulos instalados.
2. Modifica o ficheiro `package.json` para que se instale unha versión concreta. **Realiza unha captura** do contido deste ficheiro.

```
{ } package.json M X
{} package.json > {} dependencies > axios
1  {
2    "name": "node",
3    "version": "1.0.0",
4    "description": "",
5    "main": "index.js",
6    "scripts": {
7      "test": "echo \"Error: no test specified\" && exit 1"
8    },
9    "author": "",
10   "license": "ISC",
11   "dependencies": {
12     "axios": "1.12.2"
13   }
14 }
15
```

3. Instala os paquetes que se indican no ficheiro `package.json`.
4. Executa o comando `node index.js` para ver que todo funciona correctamente. **Realiza capturas** da saída da execución do *script*.

```
{
  "name": "node",
  "version": "1.0.0",
  "description": "",
  "main": "index.js",
  "scripts": {
    "test": "echo \\\"Error: no test specified\\\" && exit 1"
  },
  "author": "",
  "license": "ISC",
  "dependencies": {
    "axios": "1.12.2"
  }
}
```

```
dadmin@iniciaisserver01:~/cvd0201_2$ npm install
added 26 packages, and audited 27 packages in 573ms

6 packages are looking for funding
  run `npm fund` for details

found 0 vulnerabilities
dadmin@iniciaisserver01:~/cvd0201_2$ node index.js
🌤️ Cidade: Santiago de Compostela
🌡️ Temperatura: 19.1 °C
💨 Vento: 4.8 km/h
🌀 Dirección do vento: 228°
🕒 Hora da medición: 2025-10-03T13:30
```

Para finalizar veremos como se **instala un paquete de desenvolvemento** nunha versión concreta. Neste caso vamos instalar o paquete `eslint`. Esta é unha ferramenta para analizar e corrixir automaticamente o estilo e os erros potenciais no teu código JavaScript

1. Vai a páxina de `npm` (<https://www.npmjs.com/>). Busca o paquete `eslint` e vaite a súa páxina en `npm`. Preme na lapela de `versions`.
2. Instala a penúltima versión do paquete en modo desenvolvemento. **Realiza captura** do comando utilizado.

```
dadmin@iniciaisserver01:~/cvd0201_2$ npm install eslint@9.35.0 --save-dev
added 85 packages, and audited 112 packages in 7s

28 packages are looking for funding
  run `npm fund` for details

found 0 vulnerabilities
```

3. Realiza unha captura do contido do ficheiro `packages.json`.

```
{ } package.json > { } dependencies > axios
1  {
2    "name": "node",
3    "version": "1.0.0",
4    "description": "",
5    "main": "index.js",
6    "scripts": {
7      "test": "echo \"Error: no test specified\" && exit 1"
8    },
9    "author": "",
10   "license": "ISC",
11   "dependencies": {
12     "axios": "1.12.2"
13   },
14   "devDependencies": {
15     "eslint": "^9.35.0"
16   }
17 }
```

4. Realiza un `commit` e un `push` para subir o repositorio a GitLab.com.

5. Realiza unha captura do repositorio en GitLab.com que se vexa o contido deste.

C

CVD0201_2

main

cvd0201_2

+

Find file

Code

 **eslint**
Christian Varela Docampo authored 15 seconds ago

ccddf116

History

Name	Last commit	Last update
 .gitignore	gitignore	2 days ago
 README.md	Initial commit	2 days ago
 index.js	index	47 minutes ago
 package-lock.json	eslint	15 seconds ago
 package.json	eslint	15 seconds ago